

Sistema de monitoreo Aeroespacial.

Pseudocodigo:

FUNCION calcular_altitud(presion_hpa: REAL) -> REAL

RETORNAR $44330.0 * (1.0 - (\text{presion_hpa} / 1013.25) ^ 0.1903)$

FIN_FUNCION

FUNCION determinar_estado_vuelo(altitud_actual: REAL, altitud_previa: REAL, aceleracion: REAL) -> TEXTO

SI altitud_actual <= 300.0 Y altitud_actual < altitud_previa ENTONCES

RETORNAR "3: Despliegue de Paracaídas"

SINO SI altitud_actual < altitud_previa ENTONCES

RETORNAR "2: Apogeo / Caída libre"

SINO

RETORNAR "1: Ascenso"

FIN_SI

FIN_FUNCION

FUNCION evaluar_alerta_temperatura(temp_celsius: REAL) -> TEXTO

SI temp_celsius > 80.0 ENTONCES

RETORNAR "CRÍTICA: Sobre calentamiento"

SINO

RETORNAR "NORMAL"

FIN_SI

FIN_FUNCION

PROGRAMA_PRINCIPAL

VAR t: ENTERO <- 0

VAR altitud_previa: REAL <- 0.0

VAR altitud_maxima: REAL <- 0.0

VAR aceleracion_maxima: REAL <- -999.0

VAR suma_temp: REAL <- 0.0

VAR cant_lecturas: ENTERO <- 0

VAR apogeo_detectado: BOOLEANO <- FALSO

VAR simulacion_activa: BOOLEANO <- VERDADERO

MIENTRAS simulacion_activa HACER

 LEER presion_hpa, aceleracion, temp_celsius

 VAR altitud_actual: REAL <- calcular_altitud(presion_hpa)

 SI NO apogeo_detectado Y t > 0 Y altitud_actual < altitud_previa ENTONCES

 apogeo_detectado <- VERDADERO

 FIN_SI

 SI altitud_actual > altitud_maxima ENTONCES

 altitud_maxima <- altitud_actual

 FIN_SI

 SI aceleracion > aceleracion_maxima ENTONCES

 aceleracion_maxima <- aceleracion

 FIN_SI

 suma_temp <- suma_temp + temp_celsius

 cant_lecturas <- cant_lecturas + 1

VAR estado: TEXTO <- determinar_estado_vuelo(altitud_actual, altitud_previa, aceleracion)

VAR alerta: TEXTO <- evaluar_alerta_temperatura(temp_celsius)

IMPRIMIR t, altitud_actual, estado, alerta

SI altitud_actual <= 0 Y t > 0 ENTONCES

simulacion_activa <- FALSO

FIN_SI

altitud_previa <- altitud_actual

t <- t + 1

FIN_MIENTRAS

IMPRIMIR (suma_temp / cant_lecturas), altitud_maxima, aceleracion_maxima

FIN_PROGRAMA_PRINCIPAL

Analisis (explicacion verbal en persona):

1. Análisis E/P/S (Entrada / Proceso / Salida)

Fase	Descripción	Variables y Tipos
Entradas (E)	Lecturas de sensores por segundo (t)	presion_hpa (float), aceleracion (float), temp_celsius (float)
Procesos (P)	• Cálculo de altitud usando fórmula barométrica. • Evaluación de aceleración máxima y actualización de altitud máxima. • Identificación de descenso inicial (altitud_actual < altitud_previa). • Asignación de estado de vuelo y alerta térmica. • Acumulación de temperaturas y conteo de iteraciones para promedio.	altitud_actual (float), altitud_previa (float), altitud_maxima (float), apogeo_detectado (bool), suma_temp (float), cant_lecturas (int)
Salidas (S)	• Estado del sistema en tiempo real (t, h, estado, alarma). • Reporte final tras el aterrizaje (h_max, a_max, T_prom).	estado_vuelo (str), alerta_temp (str), temp_promedio (float), aceleracion_maxima (float)

